

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横国理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

A2

数 学

(令和9年度 第2回 予想問題)

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答には黒鉛筆または黒シャープペンシルを使用しなさい。
3. 氏名および受験番号を3枚の解答用紙(A6-1からA6-3)の5箇所の記入欄に必ず記入しなさい。
(A6-1, A6-2は表裏の2箇所, A6-3は表のみ)
4. この問題冊子には、問題1, 2, 3, 4, 5があります。全ての問題に解答しなさい。
5. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
6. 解答は必ず解答用紙(A6-1からA6-3)の指定箇所(問題番号と一致するところ)に記入しなさい。
7. 下書きにはこの問題冊子の余白を使用しなさい。
8. 試験終了後、問題冊子を持ち帰りなさい。

試験時間 150 分 | 満点 450 点 | 大問 5 題 | 分野: 微分積分/確率/空間ベクトル/複素数平面/微分積分

本書は独自作成の非公式予想問題集であり、横浜国立大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

3 O を原点とする xyz 空間に、3 辺 OA , OB , OC がそれぞれ x 軸, y 軸, z 軸上にある直方体 K がある。ただし $A(3, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 5)$ とし、 K の O と向かい合う頂点を $D(3, 4, 5)$ とする。次の問いに答えよ。

- (1) 点 A から直線 OD に下ろした垂線の足 H の座標を求めよ。
- (2) 点 A を通り直線 OD に垂直な平面 α の方程式を求めよ。
- (3) 平面 α による直方体 K の切り口の面積を求めよ。
- (4) 平面 α は直方体 K を 2 つの立体に分ける。点 O を含む方の立体の体積を求めよ。

4 正の整数 n に対し

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot 2^k}$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) $0 < x < 1$ をみたす実数 x と、正の整数 n に対し

$$-\log(1-x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt$$

が成り立つことを示せ。

- (2) すべての正の整数 n に対し

$$\frac{1}{2^{n+1}(n+1)} < \log 2 - a_n < \frac{1}{2^n(n+1)}$$

が成り立つことを示せ。

- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

- (4) $a_6 = \frac{1327}{1920}$ である。これを用いて、 $\log 2$ の値を小数第 2 位まで（小数第 3 位切り捨て）求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 定積分 2 題

【(1) $\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ を用いて次数を下げる。

$$\tan^3 x = \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) = \tan x \cdot (\tan x)' - \tan x$$

であり、第 1 項は $\left(\frac{\tan^2 x}{2} \right)'$ 、第 2 項は $\tan x = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ より $(-\log |\cos x|)'$ の -1 倍である。よって

$$\int \tan^3 x dx = \frac{\tan^2 x}{2} + \log |\cos x| + C$$

となる。 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ では $\cos x > 0$ だから絶対値は外してよく

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \left[\frac{\tan^2 x}{2} + \log \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{3}{2} + \log \frac{1}{2} \right) - (0 + \log 1)$$

である。よって

答: $\underline{\underline{\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \frac{3}{2} - \log 2}}$

である。 $\log 2 = 0.69 \dots$ より値は $0.80 \dots$ で、被積分関数が 0 以上であることと合う。

別解

$u = \cos x$ と置換してもよい。 $\tan^3 x = \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} = \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{\cos^3 x}$ であり、 $du = -\sin x dx$, $x : 0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$ のとき $u : 1 \rightarrow \frac{1}{2}$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{1-u^2}{u^3} (-du) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{u^3} - \frac{1}{u} \right) du = \left[-\frac{1}{2u^2} - \log u \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{2} - \log 2$$

となる。 $\tan$ の奇数乗はこの置換が定型である。

【(2) 分母を平方完成すると

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$